

1. Potenciação

1.1. O que é uma potência?

Potências são expressões matemáticas que representam a multiplicação repetida de um número por si mesmo. Uma potência é escrita na forma a^n , onde a é a base e n é o expoente. Por exemplo, $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

Definição

Uma potência é uma expressão matemática que representa a multiplicação repetida de um número por si mesmo. A forma geral de uma potência é a^n , onde a é a base e n é o expoente. O valor da potência é calculado multiplicando a base por si mesma tantas vezes quanto indicado pelo expoente.

Potência simples:

$$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

Algumas potências tem nomes especiais:

- a^2 é chamado de **quadrado** de a , ou a ao *quadrado*.
- a^3 é chamado de **cubo** de a , ou a ao *cubo*.

Para outras potências, como a^4 , a^5 , etc., não há um nome específico, mas elas ainda são potências e seguem as mesmas regras de cálculo.

1.2. Propriedades das potências

Existem várias propriedades importantes que são utilizadas para calcular potências de forma mais simples e diretamente. Aqui estão algumas das principais propriedades:

Produto de potências com a mesma base:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Divisão de potências com a mesma base:

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

Potência de potência:

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

Atenção! $(a^m)^n$ é diferente de a^{m^n} . O correto é $(a^m)^n = a^{m \times n}$. No caso de a^{m^n} , o valor do expoente é m^n , ou seja, m elevado a n , onde devemos resolver o expoente primeiro.

Potência de produto:

$$(a \times b)^m = a^m \times b^m$$

Potência de quociente:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad b \neq 0$$

1.3. Propriedades especiais de potências

Existem algumas propriedades especiais de potências que envolvem expoentes negativos e expoentes fracionários. Essas propriedades são importantes para entender como as potências funcionam em diferentes contextos.

Expoente nulo:

$$a^0 = 1 \quad a \neq 0$$

Expoente negativo:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a \neq 0$$

Expoente fracionário:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad a \geq 0$$

2. Radiciação

Definição

Radiciação é a operação inversa da potenciação. A raiz de um número a é o número x tal que $x^n = a$, onde n é o índice da raiz. A notação para a raiz é $\sqrt[n]{a}$. Por exemplo, $\sqrt{9} = 3$ porque $3^2 = 9$. A raiz quadrada é a mais comum, mas existem raízes de outros índices, como a raiz cúbica ($\sqrt[3]{a}$) e a raiz quarta ($\sqrt[4]{a}$).

2.1. Propriedades das raízes

Raiz do produto :

$$\sqrt[n]{a \times b} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} \quad a \geq 0, b \geq 0$$

Isso te ajudou?

Gostaria de ter um material de estudo completo e personalizado, com todo o conteúdo que você precisa para a prova? Entre em contato e agende sua aula!

